

Architecture du modèle de données — Serveur 24Retail

IBM Planning Analytics · Rapport généré par Bob via MCP · Exercice 1.1

34
CUBES

33
AVEC RÈGLES TM1

4
AVEC DRILLTHROUGH

60+
PROCESSUS TI

1. Inventaire des cubes

Le modèle 24Retail compte **34 cubes** répartis en 5 familles fonctionnelles : cubes métier, cubes de reporting, cubes de référence / paramètres, cubes de contrôle de version et cubes système. 33 cubes sur 34 portent des règles TM1 actives.

Famille 1 — Cubes métier (données source & calcul)

CUBE	DIMENSIONS CLÉS	ATTRIBUTS
Revenue	organization, Channel, product, Month, Year, Version, Revenue	Règles Drillthrough
Income Statement	Currency Calc, organization, Year, Month, Account, Version	Règles Drillthrough
Employee	organization, EmployeeList, Year, Version, Employee	Règles Drillthrough
Capital	organization, CapitalList, Asset Types, Year, Version, Capital	Règles Drillthrough
Compensation	organization, EmployeeList, Month, Year, Version, Compensation	Règles
Depreciation	organization, CapitalList, Asset Types, Year, Version, Capital	Règles
Supply Chain	organization, Channel, product, Month, Year, Supply Chain Measures, Version	Règles
Line Item Detail	organization, Account, Year, Month, Version + mesures détaillées	Règles
GLTransactions	TrxID, organization, Year, Month, Account, TrxMeasures	Règles Pas de Version
Phased Costs	organization, Account, Year, Month, Version	Règles
Allocation Calculation	organization, Allocation List, Year, Month, Version, Allocation Calculation	Règles
Social Media	Canal externe, Month, Year, Version + mesures	Règles
ExternalFactors	Year, Month, Version + indicateurs macro	Règles

Famille 2 — Cubes de reporting (vues consolidées)

CUBE	DIMENSIONS CLÉS	ATTRIBUTS
Income Statement Reporting	Currency Calc, Organization Reporting, Year, Month, Account, Version	Règles Drillthrough Reporting
Revenue Reporting	organization, Channel, product, Month, Year, Revenue, Version	Règles Reporting
Compensation Reporting	organization, EmployeeList, Month, Year, Version, Compensation	Règles Reporting
Workflow Reporting	Dimensions workflow + statuts	Règles Reporting

Famille 3 — Cubes de référence & paramètres

CUBE	RÔLE	ATTRIBUTS
Exchange Rates	Taux de change : Currency x Year x Month x Rate Type x Version	Règles Référence
Revenue Assumptions	Prix unitaire, coût, hypothèses produit par org/channel/year/version	Règles Paramètres
Allocation Source Definition	Définit les sources et drivers d'allocation inter-départements	Règles Paramètres
Benefit Assumptions	Taux d'avantages sociaux par type d'emploi, version	Règles Paramètres
Job Code Assumptions	Salaires et coûts par code d'emploi, version	Règles Paramètres
Job Type Assumption	Hypothèses par type de poste (FTE, contractor...)	Règles Paramètres
Rate BOM	Bill of Materials — coûts matières par SKU	Règles Paramètres
Asset Life	Durée de vie des actifs pour calcul amortissement	Règles Paramètres
Spread Methods	Clés de répartition mensuelle (saisonnier, linéaire...)	Règles Paramètres
FcstMethod	Méthodes de prévision associées aux comptes	Règles Paramètres
Calendar	Correspondances période fiscale / calendrier	Règles Référence
Relative Time	Périodes relatives (current month, rolling 12...)	Règles Référence

Famille 4 — Contrôle de version & workflow

CUBE	RÔLE	ATTRIBUTS
Version Copy Control	Pilote les copies de version (Budget → Forecast...)	Règles Contrôle
Version Subset Control	Gère la visibilité des versions par profil utilisateur	Règles Contrôle
Task Workflow	Statuts et assignations des tâches de planification	Règles Workflow

Famille 5 — Cubes spéciaux

CUBE	RÔLE	ATTRIBUTS
Metrics	KPIs globaux exposés dans les tableaux de bord PA	Règles METRICS
Forecast_Example	Cube démo prévision statistique (sans règles)	Sans règles

2. Dimensions partagées clés

Ces dimensions traversent plusieurs cubes et constituent le squelette commun du modèle :

DIMENSION	CUBES UTILISATEURS	RÔLE
organization	Revenue, Income Statement, Employee, Capital, Compensation, Supply Chain, Allocation...	Axe géographique / entité (stores, régions, Total Company)
Version	Tous les cubes métier	Budget, Forecast, Actual, Prior Year Actual, Target, Predictive...
Year	Tous les cubes métier	Y1 (2025), Y2, Y3 + Prior Year — axe temporel annuel
Month	Revenue, Income Statement, Compensation, Supply Chain...	Jan–Dec + Year (consolidation) — axe mensuel

Account	Income Statement, GLTransactions, Line Item Detail...	Plan de comptes hiérarchique (P&L)
product	Revenue, Supply Chain, Revenue Reporting	Hiérarchie produits / SKUs (21xxx, 22xxx...)
Channel	Revenue, Supply Chain, Revenue Reporting	10 Retail, 20 Internet, 30 Distribution
Currency Calc	Income Statement, Income Statement Reporting	Local, USD, EUR — conversion multi-devises
EmployeeList	Employee, Compensation, Compensation Reporting	Liste nominative des employés par org

3. Relations et flux de données inter-cubes

Revenue → Income Statement

Via règles TM1 : les revenus, COGS et marges brutes alimentent le compte de résultat. Drillthrough bidirectionnel activé (}Drill_Revenue).

Exchange Rates → Income Statement + Revenue Reporting

Taux appliqués via dimension Currency Calc pour conversion Local → USD/EUR.

Employee + Job Code Assumptions + Benefit Assumptions → Compensation → Income Statement

Les headcounts x taux salariaux calculent la masse salariale, qui remonte en charges dans l'IS.

Capital + Asset Life → Depreciation → Income Statement

Les investissements CAPEX et leur durée de vie génèrent les dotations aux amortissements.

Revenue Assumptions → Revenue

Prix unitaires et coûts unitaires paramétrés alimentent les règles de calcul du cube Revenue.

Allocation Source Definition → Allocation Calculation → Income Statement

Clés d'allocation inter-départements calculées et reversées dans l'IS via }Drill_AllocationsSenders/Receivers.

Revenue (Supply Chain) → Supply Chain

Les volumes (unités vendues) du cube Revenue entraînent les besoins Supply Chain. Drillthrough }Drill_RevenueCubeToSupplyChainCube.

Spread Methods + FcstMethod → Revenue + Income Statement

Clés de répartition mensuelle et méthodes de prévision appliquées via règles aux données annuelles.

Income Statement → Income Statement Reporting

Cube de reporting consolidé avec dimension Organization Reporting (vs. organization) pour vue multi-entités.

GLTransactions → Income Statement (Actual)

Transactions GL individuelles (TrxID unique) agrégées pour alimenter les actuals. Pas de dimension Version (données figées).

4. Processus TurboIntegrator clés 60+

Chargement de données

PROCESSUS	RÔLE
-----------	------

Load_PYActuals	Chargement des actuals Prior Year dans le modèle
create_transactions	Génération des transactions GL dans GLTransactions
update_organization	Reconstruction de la hiérarchie organization (destroy/create)
ResetRevenueData	Remise à zéro des données Revenue (reset demo)

Gestion de versions & planning

PROCESSUS	PARAMÈTRES CLÉS
copy_version	pFromVersion, pToVersion, pCubeName, pNumberDims, pVersionDimLoc
create_version	pNewVersion, pLinkToDrivers
Copy_TargetSet_Version	pFromVersion → pToVersion (ex: Prior Year Actual → Target)
copy_version_control	Copie avec contrôle de cohérence
Set_Security_Version	Gestion des droits d'accès par version

Planification Revenue & produits

PROCESSUS	RÔLE
Copy_Revenue_Units	Répartition mensuelle d'un total annuel d'unités (pOrg, pChannel, pProduct, pYear, pUnitFcst, pVersion)
Copy_Revenue_Spread_Units	Étalement avec clé saisonnière
Update_RevenueAsmpts	Mise à jour prix/coût unitaire par canal
Add_Product / Add Product Vision	Ajout d'un nouveau produit avec initialisation complète (pUnitFcst, pFcstMethod, pSpread...)
Update_NewProduct_Fcst	Mise à jour des prévisions d'un nouveau produit
Copy_SKU_detail_BOM	Copie de nomenclature Supply Chain entre SKUs
Copy_Product_SupplyChain	Duplication de la configuration Supply Chain

Intégration SPSS / Prédictif

PROCESSUS	RÔLE
Export Dimensions to SPSS	Export dimension → fichier pour modèle statistique
Export UnitsSold to SPSS	Export des ventes historiques
Export External Factors to SPSS	Export ExternalFactors pour enrichissement ML
Run SPSS Prediction	Exécution du modèle prédictif (pVersion=Predictive, pMonth)

Workflow & IS

PROCESSUS	RÔLE
Acquire_IS / Release_IS	Verrouillage/déverrouillage de l'Income Statement pour édition
UpdateISFromRevenue	Propagation manuelle Revenue → Income Statement
Update_AcctFcstMethod	Mise à jour des méthodes de forecast par compte
Complete_Target	Finalisation des cibles budgétaires
cube Task Workflow reset Status	Remise à zéro des statuts de workflow (pDueDate, pClearCube)

Administration & démo

PROCESSUS	RÔLE
reset_demo	Réinitialisation complète du jeu de démo

cache_views	Précalcul des vues pour performance
captions / dimension_caption	Gestion des libellés multilingues
Delete Persistent Feeders	Nettoyage des feeders persistants TM1

5. Synthèse de l'architecture

Modèle intégré 4 couches :

- ① **Source / Actuals** — GLTransactions (transactions brutes), External Factors, Social Media.
- ② **Paramètres & hypothèses** — Exchange Rates, Revenue Assumptions, Job Code / Benefit Assumptions, Rate BOM, Spread Methods, FcstMethod, Calendar.
- ③ **Calcul & planification** — Revenue, Employee, Compensation, Capital, Depreciation, Supply Chain, Allocation Calculation, Line Item Detail, Phased Costs → **Income Statement** (hub central).
- ④ **Reporting & pilotage** — Income Statement Reporting, Revenue Reporting, Compensation Reporting, Workflow Reporting, Metrics (METRICS cube).

Dimension Version est le pivot de gouvernance : Budget, Forecast, Actual, Prior Year Actual, Target, Predictive. Toute copie de version est orchestrée par `copy_version` / `create_version`.

Drillthrough actif sur 4 cubes (Revenue, Income Statement, Income Statement Reporting, Employee, Capital) permettant la navigation jusqu'au détail transaction GL.